2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{x\mid -1\le x<1\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{0\}$
B. $\{-1,0\}$
C. $\{0,1\}$
D. $\{-1,0,1\}$

【答案】**B**

【解析】
集合交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B. 在 A 的三个元素中，-1 和 0 满足 $-1\le x<1$，而 1 不满足 $x<1$，所以 $A\cap B=\{-1,0\}$，应选 B.

2. 设 a，b，$c\in\mathbb{R}$，且 $a>b$，则（ ）

A. $ac>bc$
B. $\frac{1}{a}\le\frac{1}{b}$
C. $a^2>b^2$
D. $a^3>b^3$

【答案】**D**

【解析】
逐项判断. 取 $a=1$，$b=0$，$c=-1$，则 $a>b$，但 $ac=-1<0=bc$，所以 A 错. 取 $a=1$，$b=-1$，则 $a>b$，但 $\frac{1}{a}=1>-1=\frac{1}{b}$，所以 B 错. 取 $a=-1$，$b=-2$，则 $a>b$，但 $a^2=1<4=b^2$，所以 C 错.

又因为 $a>b$，且函数 $y=x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，所以 $a^3>b^3$. 也可写成 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)>0$，故应选 D.

3. 下列函数中，既是偶函数又在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减的是（ ）

A. $y=\frac{1}{x}$
B. $y=\mathrm{e}^{-x}$
C. $y=-x^2+1$
D. $y=\lg|x|$

【答案】**C**

【解析】
选项 A 的函数 $y=\frac{1}{x}$ 满足 $f(-x)=-f(x)$，是奇函数，不是偶函数. 选项 B 中 $f(-x)=\mathrm{e}^{x}\ne\mathrm{e}^{-x}=f(x)$，不是偶函数. 选项 C 中 $f(-x)=-(-x)^2+1=f(x)$，是偶函数；当 $0<x_1<x_2$ 时，$-x_1^2+1>-x_2^2+1$，所以它在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 选项 D 虽为偶函数，但 $\lg x$ 在 $(0,1)$ 上递减、在 $(1,+\infty)$ 上递增，不满足题意. 因此应选 C.

4. 在复平面内，复数 $\mathrm{i}(2-\mathrm{i})$ 对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**A**

【解析】
计算得

$$\mathrm{i}(2-\mathrm{i})=2\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=1+2\mathrm{i}.$$

因此该复数在复平面内对应的点为 $(1,2)$，实部和虚部都为正，点位于第一象限，应选 A.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=3$，$b=5$，$\sin A=\frac{1}{3}$，则 $\sin B=$（ ）

A. $\frac{1}{5}$
B. $\frac{5}{9}$
C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$
D. 1

【答案】**B**

【解析】
由正弦定理，

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}.$$

代入 $a=3$，$b=5$，$\sin A=\frac{1}{3}$，得

$$\sin B=\frac{b}{a}\sin A=\frac{5}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{5}{9}.$$

故应选 B.

6. 执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为（ ）

[max width=0.30linewidth]img/2013/beijing_liberal/q6_fig1.png

A. 1
B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{13}{21}$
D. $\frac{610}{987}$

【答案】**C**

【解析】
初始 $i=0$，$S=1$. 第一次循环先计算

$S=\frac{1^2+1}{2\cdot1+1}=\frac{2}{3}$，再令 $i=1$. 此时 $i<2$，继续循环.

第二次循环计算

$S=\frac{(\frac{2}{3})^2+1}{2\cdot\frac{2}{3}+1}=\frac{\frac{4}{9}+1}{\frac{4}{3}+1}=\frac{13}{21}$，再令 $i=2$. 此时 $i\geqslant2$，循环结束，输出 $S=\frac{13}{21}$，应选 C.

7. 双曲线 $x^2-\frac{y^2}{m}=1$ 的离心率大于 $\sqrt{2}$ 的充分必要条件是（ ）

A. $m>\frac{1}{2}$
B. $m\geq1$
C. $m>1$
D. $m>2$

【答案】**C**

【解析】

由于题目给出的是双曲线，必有 $m>0$. 将方程写成标准形式

$\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{(\sqrt{m})^2}=1$.

因此半实轴 $a=1$，半虚轴 $b=\sqrt{m}$，焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=1+m$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+m}$. 于是

$e>\sqrt{2}\Leftrightarrow 1+m>2\Leftrightarrow m>1$.

所以离心率大于 $\sqrt{2}$ 的充分必要条件是 $m>1$，应选 C.

8. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P 为对角线 BD_1 的三等分点，P 到各顶点的距离的不同取值有（ ）

[max width=0.32linewidth]img/2013/beijing_liberal/q8_fig1.png

A. 3 个　　B. 4 个　　C. 5 个　　D. 6 个

【答案】**B**

【解析】

设正方体棱长为 a，取坐标

$D=(0,0,0)$，$A=(a,0,0)$，$B=(a,a,0)$，$C=(0,a,0)$，$D_1=(0,0,a)$，并取 P 为从 B 到 D_1 的三等分点之一，则

$P=B+\frac{1}{3}(D_1-B)=\left(\frac{2a}{3},\frac{2a}{3},\frac{a}{3}\right)$.

由两点间距离公式，

$PA^2=PC^2=PB_1^2=\frac{2a^2}{3}$，

$PD^2=PA_1^2=PC_1^2=a^2$，

$PB^2=\frac{a^2}{3}$，

$PD_1^2=\frac{4a^2}{3}$.

所以不同的距离为 $\frac{a}{\sqrt{3}}$、$a\sqrt{\frac{2}{3}}$、a、$\frac{2a}{\sqrt{3}}$，共 4 个. 另一三等分点与此情形对称，所得不同距离个数相同，故应选 B.

填空题

9. 若抛物线 $y^2=2px$ 的焦点坐标为 $(1,0)$，则 $p=$underline{hspace{2.5em}}；准线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2，$x=-1$

【解析】

抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，由焦点坐标为 $(1,0)$ 得 $\frac{p}{2}=1$，所以 $p=2$. 此时抛物线为 $y^2=4x$，其准线方程为 $x=-1$.

10. 某四棱锥的三视图如图所示，该四棱锥的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.34linewidth]img/2013/beijing_liberal/q10_fig1.png

【答案】3

【解析】
由正视图可知，底面在该方向的长度为 $2+1=3$；由侧视图可知，底面在另一方向的长度为 $1+2=3$. 结合俯视图可知底面是边长为 3 的正方形，且正视图、侧视图的高均为 1，所以四棱锥的高为 1. 因而底面积为 $3^2=9$，四棱锥体积为 $V=\frac{1}{3}\times 9\times 1=3$.

11. 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20$，$a_3+a_5=40$，则公比 q =underline{hspace{2.5em}} . 前 n 项和 S_n = underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2，$2^{n+1}-2$

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_4=a_2q^2$，$a_5=a_3q^2$，得 $a_2(1+q^2)=20$，$a_3(1+q^2)=40$. 由于 $1+q^2>0$，且第一式右端非零，$a_2\neq 0$，两式相除得 $\frac{a_3}{a_2}=2$，即 $q=2$.

代回第一式，得 $a_2(1+4)=20$，所以 $a_2=4$，从而 $a_1=\frac{a_2}{q}=2$. 因此 $S_n=\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}=\frac{2(2^n-1)}{1}=2^{n+1}-2$. 故 $q=2$，$S_n=2^{n+1}-2$.

12. 设 D 为不等式组 $\begin{cases}x\geq 0,\\ 2x-y\leq 0,\\ x+y-3\leq 0\end{cases}$ 表示的平面区域. 区域 D 上的点与点 $(1,0)$ 之间的距离的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】
不等式组给出的区域满足 $2x-y\leqslant 0$，即位于直线 $2x-y=0$ 的一侧. 点 $(1,0)$ 到该直线的距离为 $d=\frac{|2\cdot 1-0|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

从点 $(1,0)$ 向直线 $2x-y=0$ 作垂线，垂足为 $(1,0)-\frac{2}{5}(2,-1)=\left(\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right)$. 该点满足 $x\geqslant 0$、$2x-y=0$ 以及 $x+y-3=-\frac{12}{5}\leqslant 0$，所以垂足属于区域 D. 因此区域内的最小距离正好等于上述点到直线的距离，即 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

13. 函数 $f(x)=\begin{cases}\log_{\frac{1}{2}}x, & x\geqslant 1,\\ 2^x, & x<1\end{cases}$ 的值域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,2)$

【解析】
当 $x\geqslant 1$ 时，$f(x)=\log_{\frac{1}{2}}x$. 因为底数 $\frac{1}{2}$ 介于 0 和 1 之间，且 $x\geqslant 1$，所以该部分的值域为 $(-\infty,0]$.

当 $x<1$ 时，$f(x)=2^x$. 指数函数单调递增，且 $x<1$，所以该部分的值域为 $(0,2)$. 两部分值域的并集为 $(-\infty,2)$.

14. 已知点 $A(1,-1)$，$B(3,0)$，$C(2,1)$. 若平面区域 D 由所有满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AC}$（$1\leq\lambda\leq 2$，$0\leq\mu\leq 1$）的点 P 组成. 则 D 的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
由点的坐标得 $\overrightarrow{AB}=(2,1)$，$\overrightarrow{AC}=(1,2)$. 任意点 P 可表示为 $P=A+\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AC}$，其中 λ 的取值区间长度为 1，μ 的取值区间长度也为 1. 因此区域 D 是由两个边向量 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$ 张成的平行四边形，其面积为
$S=\left|\det\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}\right|=|4-1|=3.$
故区域 D 的面积为 3.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=(2\cos^2 x-1)\sin 2x+\frac{1}{2}\cos 4x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 下图是某市 3 月 1 日至 14 日的空气质量指数趋势图，空气质量指数小于 100 表示空气质量优良，空气质量指数大于 200 表示空气重度污染. 某人随机选择 3 月 1 日至 3 月 13 日中的某一天到达该市，并停留 2 天.

1. (1)
2. (2)

[max width=0.62linewidth]img/2013/beijing_liberal/q16_fig1.png

【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，$AB\perp AD$，$CD=2AB$，平面 $PAD\perp$ 底面 $ABCD$，$PA\perp AD$，E 和 F 分别是 CD 和 PC 的中点.

求证：

1. (1)
2. (2)

[max width=0.34linewidth]img/2013/beijing_liberal/q17_fig1.png

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知函数 $f(x)=x^2+x\sin x+\cos x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 直线 $y=kx+m$（$m\neq 0$）与椭圆 $W:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 相交于 A，C 两点，O 是坐标原点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 给定数列 a_1，a_2，…，a_n，对 $i=1$，2，…，$n-1$，该数列前 i 项的最大值记为 A_i，后 $n-i$ 项 a_{i+1}，a_{i+2}，…，a_n 的最小值记为 B_i，$d_i=A_i-B_i$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)